Packet Tracer – Scénario de segmentation en sous-réseaux

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	192.168.100.1	255.255.255.224	S/O
	G0/1	192.168.100.33	255.255.255.224	S/O
	S0/0/0	192.168.100.129	255.255.255.224	S/O
R2	G0/0	192.168.100.65	255.255.255.224	S/O
	G0/1	192.168.100.97	255.255.255.224	S/O
	S0/0/0	192.168.100.158	255.255.255.224	S/O
S1	VLAN 1	192.168.100.2	255.255.255.224	192.168.100.1
S2	VLAN 1	192.168.100.34	255.255.255.224	192.168.100.33
S3	VLAN 1	192.168.100.66	255.255.255.224	192.168.100.65
S4	VLAN 1	192.168.100.98	255.255.255.224	192.168.100.97
PC1	Carte réseau (NIC)	192.168.100.30	255.255.255.224	192.168.100.1
PC2	Carte réseau (NIC)	192.168.100.62	255.255.255.224	192.168.100.33
PC3	Carte réseau	192.168.100.94	255.255.255.224	192.168.100.65
PC4	Carte réseau	192.168.100.126	255.255.255.224	192.168.100.97

Objectifs

Partie 1 : Concevoir un système d'adressage IP

Partie 2 : Attribuer des adresses IP aux périphériques réseau et vérifier la connectivité

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Scénario

Dans cette activité, vous recevez l'adresse réseau 192.168.100.0/24 pour le sous-réseau et vous fournissez l'adresse IP pour le réseau Packet Tracer. Chaque réseau local du réseau nécessite au moins 25 adresses pour les appareils terminaux, le commutateur et le routeur. La connexion entre R1 et R2 nécessite une adresse IP à chaque extrémité.

Instructions

Partie 1 : Concevoir un système d'adressage IP

Étape 1: Divisez le réseau 192.168.100.0/24 en nombre approprié de sous-réseaux.

a. D'après la topologie, combien de sous-réseaux sont nécessaires ?

Nous avons besoin de :

- Un sous-réseau pour chaque LAN connecté aux routeurs (4 LANs).
- Un sous-réseau pour la liaison WAN entre R1 et R2.

Cela donne 5 sous-réseaux nécessaires.

b. Combien de bits doivent être empruntés pour permettre la prise en charge du nombre de sous-réseaux de la table topologique ?

L'adresse réseau donnée est 192.168.100.0/24.

Nous avons besoin d'au moins 5 sous-réseaux.

- En empruntant 3 bits, on obtient $2^3 = 8$ sous-réseaux (suffisant).
- Le masque de sous-réseau devient /27 (255.255.255.224).

c. Combien de sous-réseaux obtenez-vous ?

Avec 3 bits empruntés, nous avons $2^3 = 8$ sous-réseaux possibles.

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

d. Combien d'hôtes utilisables cette opération crée-t-elle par sous-réseau ?

30 hôtes utilisables par sous-réseau, car :

Un sous-réseau en /27 contient 2^5 = 32 adresses, mais on enlève 2 (adresse réseau + broadcast)

Remarque: si votre réponse est inférieure aux 25 hôtes requis, c'est que vous avez emprunté trop de bits.

e. Calculez la valeur binaire des cinq premiers sous-réseaux. Les deux premiers sous-réseaux ont été faits pour vous.

Sous réseau	Adresse de réseau	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	192.168.100.	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco Page **2** sur **5** www.netacad.com

Packet Tracer – Scénario de segmentation en sous-réseaux

Sous réseau	Adresse de réseau	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1	192.168.100.	0	0	1	0	0	0	0	0
2	192.168.100.	0	1	0	0	0	0	0	0
3	192.168.100.	0	1	1	0	0	0	0	0
4	192.168.100.	1	0	0	0	0	0	0	0

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

f. Calculez la valeur binaire et décimale du nouveau masque de sous-réseau.

Premier octet	Deuxième octet	Troisième octet	Masque Bit 7	Masque Bit 6	Masque Bit 5	Masque Bit 4	Masque Bit 3	Masque Bit 2	Masque Bit 1	Masque Bit 0
11111111	11111111	11111111	1	1	1	0	0	0	0	0
Premier octet décimal	**Deuxième octet décimal**	**Troisième octet décimal**	**Quatrième octet décimal**							
255.	255.	255.	224							

g. Remplissez le **tableau des sous-réseaux**, en indiquant la valeur décimale de tous les sous-réseaux disponibles, la première et la dernière adresse d'hôte utilisable et l'adresse de diffusion. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les adresses soient présentes.

Remarque : Il se peut que vous n'ayez pas besoin d'utiliser toutes les lignes.

Table des sous-réseaux

N° de sous réseau	Adresse de sous réseau	Première adresse d'hôte utilisable	Dernière adresse d'hôte utilisable	Adresse de diffusion
0	192.168.100.0	192.168.100.1	192.168.100.30	192.168.100.31
1	192.168.100.32	192.168.100.33	192.168.100.62	192.168.100.63
2	192.168.100.64	192.168.100.65	192.168.100.94	192.168.100.95
3	192.168.100.96	192.168.100.97	192.168.100.126	192.168.100.127
4	192.168.100.128	192.168.100.129	192.168.100.158	192.168.100.159

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

N° de sous réseau	Adresse de sous réseau	Première adresse d'hôte utilisable	Dernière adresse d'hôte utilisable	Adresse de diffusion
5	192.168.100.160	192.168.100.161	192.168.100.190	192.168.100.191
6	192.168.100.192	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
7	192.168.100.224	192.168.100.225	192.168.100.254	192.168.100.255
8				
9				
10				

VALIDATION :

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Étape 2: Attribuez les sous-réseaux au réseau présenté dans la topologie.

a. Attribuez le sous-réseau 0 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/0 de R1 : **192.168.100.0 /27**

b. Attribuez le sous-réseau 1 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/1 de R1 : **192.168.100.32 /27**

Afficher ici le résultat de la commande : show ip int brief

```
R1#show ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.100.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.100.33  YES manual up                    up
Serial0/0/0            192.168.100.129 YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Copy Paste

c. Attribuez le sous-réseau 2 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/0 de R2 : **192.168.100.64 /27**

d. Attribuez le sous-réseau 3 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/1 de R2 : **192.168.100.96 /27**

e. Attribuez le sous-réseau 4 à la liaison WAN située entre R1 et R2 : **192.168.100.128 /27**

Afficher ici le résultat de la commande : show ip int brief

```
R2#show ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.100.65  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.100.97  YES manual up                    up
Serial0/0/0            192.168.100.130 YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R2#
```

VALIDATION :

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Étape 3: Documentez le système d'adressage.

Complétez la **table d'adressage** en suivant les instructions ci-dessous :

a. Attribuez les premières adresses IP utilisables dans chaque sous-réseau à R1 pour les deux liaisons LAN et la liaison WAN.

b. Attribuez les premières adresses IP utilisables dans chaque sous-réseau à R2 pour les liaisons LAN. Attribuez la dernière adresse IP utilisable à la liaison WAN.

c. Attribuez aux commutateurs la deuxième adresse IP utilisable dans les sous-réseaux connectés.

Afficher ici le résultat de la commande : show ip int brief

d. Attribuez les dernières adresses IP utilisables aux PC de chaque sous-réseau.

Afficher ici le résultat de la commande : ipconfig pour chaque PC

PC1 :

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2D0:58FF:FED2:1C2B
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.100.30
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.224
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.100.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

PC2 :

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:63FF:FE46:E7E2
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.100.62
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.224
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.100.33

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

PC3 :

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:70FF:FE47:AAC1
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

PC4 :

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::204:9AFF:FED1:9656
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.100.94
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.224
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.100.65

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

VALIDATION :

Partie 2 : Attribuer des adresses IP aux périphériques réseau et vérifier la connectivité

L'adressage IP est déjà configuré en grande partie sur ce réseau. Procédez comme suit pour terminer la configuration de l'adressage. Le routage dynamique EIGRP est déjà configuré entre R1 et R2.

Étape 1: Configurez les interfaces R1 LAN.

a. Configurez les deux interfaces LAN avec les adresses de la table d'adressage.

b. Configurez les interfaces de sorte que les hôtes des réseaux locaux disposent d'une connectivité à la passerelle par défaut.

Afficher ici le résultat de la commande : show ip int brief

```
R1#show ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.100.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.100.33  YES manual up                    up
Serial0/0/0            192.168.100.129 YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Étape 2: .Configuration de l'adressage IP sur S3.

a. Configurez l'interface VLAN1 du commutateur avec l'adressage.

b. Configurez le commutateur avec l'adresse de passerelle par défaut.

Afficher ici le résultat de la commande : show ip int brief

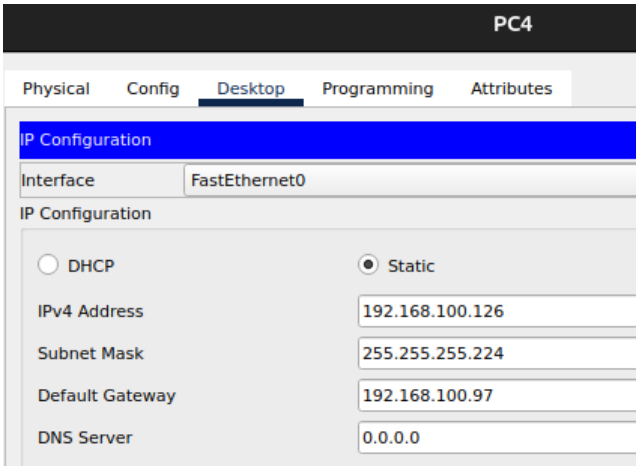
```
S3#show ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  192.168.100.66  YES manual up                    up
S3#
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Étape 3: Configurez PC4.

Configurez le PC4 avec les adresses d'hôte et de passerelle par défaut.

Afficher ici le résultat de la commande : ipconfig de PC4




```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:70FF:FE47:AAC1
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.100.126
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.224
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.100.97

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

Étape 4: Vérifiez la connectivité

Vous ne pouvez vérifier la connectivité qu'à partir de R1, S3 et PC4. Vous devriez toutefois pouvoir envoyer une requête ping à toutes les adresses IP figurant dans la **table d'adressage**.

Afficher ici les résultats des tests de connectivité : ping

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
Pinging 192.168.100.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=2ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 6ms, Average = 3ms
```

pc4 vers R1

```
Pinging 192.168.100.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.100.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.100.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.100.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.100.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping vers l'adresse de R2

```
Pinging 192.168.100.66 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.66: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.100.66: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.100.66: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.100.66: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.100.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping vers l'adresse de S3

```
Pinging 192.168.100.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.30: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 192.168.100.30: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.100.30: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.100.30: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.100.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 5ms, Maximum = 7ms, Average = 6ms
```

Ping vers l'adresse de PC1 (192.168.100.30) :

```
Pinging 192.168.100.62 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.62: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.100.62: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.100.62: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.100.62: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.100.62:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 8ms, Average = 7ms
```

Ping vers l'adresse de PC2

VALIDATION :

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com